

El fenomen del món petit: sis graus de separació

Caire Rodríguez, Albert (1702574), Perarnau Pagès, Àjan (1710302), Pérez Romero, Eric (1708268) i Resina Xirgo, Sergi (1707055)

Índex

1. Marc Teòric	1
2. Exercicis Guiats	2
2.1. Descripció del Problema	2
2.2. Simulació	2
2.2.1. Distribucions	2
2.2.2. Cover Time i Mixing Time	3
3. Hipòtesi i Exploració	3
3.1. Introducció	3
3.2. Anàlisi de L i C	3
3.2.1. Anàlisi per proporció 0.1	3
3.2.2. Altres proporcions	5
3.3. Anàlisi de SWI	6
4. Altres exploracions	7
4.1. Com decau L i C en la finestra del món petit?	7
4.2. L aproximada	7
5. Conclusions	7
5.1. Possibles millores	8
6. Organització dels fitxers i Repositori de GitHub	8
7. Bibliografia i ús d'intel·ligència artificial	8

1. Marc Teòric

En el context del problema que tractarem existeixen certs conceptes i termes que en seran protagonistes. Aquest apartat té la intenció de definir aquest vocabulari i donar-ne pertinent context.

1. Sobre les xarxes.

1. **Anell regular.** S'anomena anell regular a aquella xarxa de N nodes on cada node està connectat als k veïns més propers d'una banda i de l'altra. Entenem un anell com un graf els nodes del qual es troben distribuïts sobre una el·lipse, ressemblant la forma d'un anell. Les arestes que uneixen aquests nodes es troben de manera que cada node es troba connectat als seus nodes veïns més propers, a banda i banda. Aquestes arestes representen les connexions entre els nodes, que podrien ser persones, per exemple (i per tant tenir-los connectats significaria que es coneixen o que poden contactar l'un amb altre directament).

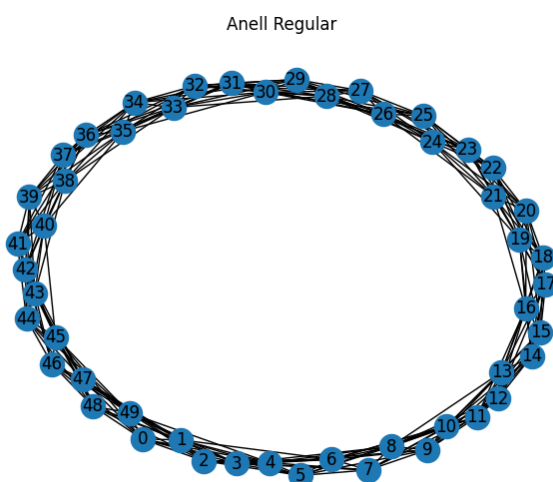


Figura 1. Exemple d'anell regular

1. **Xarxa d'Erdős-Rényi.** Xarxa on cada node té una probabilitat $\frac{k}{N}$ de connectar-se amb qualsevol altre node del graf. Això el torna un anell irregular, ja que la proximitat geomètrica dins l'el·lipse no afecta per res les relacions entre els nodes. És un "anell" completament aleatori.

Xarxa Aleatòria d'Erdős-Rényi

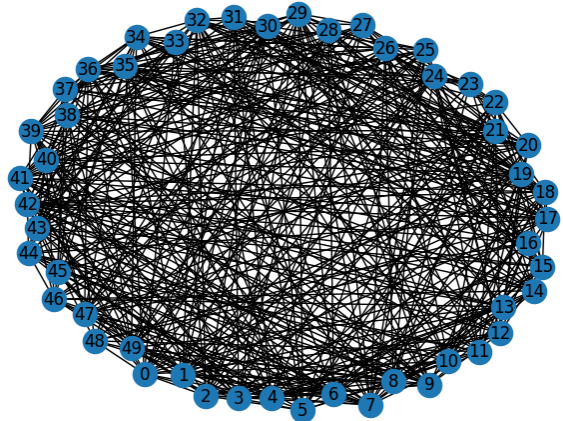


Figura 2. Exemple de xarxa d'Erdős-Rényi

1. **Xarxa de Watts-Strogatz.** Generalització dels altres dos grafs. Empra un paràmetre β per moure's en l'espectre entre l'anell regular i el d'Erdős-Rényi. Comença per l'anell regular i, per cada connexió existent entre un node A i un node B, es compara aquesta β amb un nombre aleatori generat cada cop. Si el nombre generat supera el paràmetre, aleshores aquella connexió és reconfigurada i passa a connectar el node A amb un altre node aleatori del graf (que podria tornar a ser B, però normalment en serà un altre, C). Podem veure com l'anell regular és la xarxa de Watts-Strogatz per $\beta = 0$ i la d'Erdős-Rényi ho és per $\beta = 1$.

Watts-Strogatz ($\beta=0.01$)

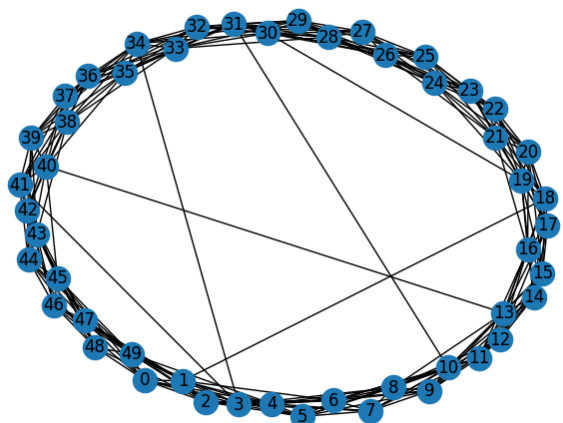


Figura 3. Exemple de xarxa Watts-Strogatz (amb $\beta=0.01$)

1. Sobre les mètriques.

1. **L.** Anomenem la "L" (*length*) d'un graf la distància mínima mitjana d'aquest, és a dir, per a cada node A computem el nombre

mínim de nodes que el connecten a cada altre node. Aquestes distàncies mínimes es calculen per cada node del graf, i la seva mitjana resulta en la L del graf. Ho podem entendre com una mesura de la connexió intrínseca del graf. De fet, el problema que tractem té com a resultat que la L del graf que representa la població mundial és aproximadament 6.

2. **C.** Emprem la C de *cluster* per indicar la mesura en què els veïns d'un node són veïns entre ells. Aquest càlcul de "triangles" de connexions és la traducció matemàtica de com és la localitat del graf.
2. Sobre la **simulació**.
 1. **Passeig aleatori.** Un passeig aleatori consisteix en partir d'un node qualsevol del graf i, en cada node, passar al següent veí indistintament, és a dir, amb probabilitat uniforme d'escollir un veí entre totes les connexions del node actual. El passeig aleatori finalitza quan tots els nodes han estat visitats. Realitzar un passeig aleatori ens aportarà molta informació sobre la naturalesa de la nostra xarxa.
 2. **Temps de cobertura.** El temps de cobertura és el temps que necessita un passeig aleatori per finalitzar. Normalment es parla del temps de cobertura com el temps mitjà entre un nombre moderat de passejos (uns 100), per qüestions de robustesa numèrica i tendència a la mitjana poblacional.
 3. **Distribució estacionària.** Segui el Sistema Dinàmic Discret de fer un pas del passeig aleatori ara representat amb una matriu de Markov, s'entén la distribució estacionària com aquella per la qual realitzar més passes (i.e. multiplicar-li més vegades la matriu de Markov) no la canvia. Es diu que en aquest punt ha arribat al seu límit.
 4. **Temps de mescla.** El nombre d'iteracions que són necessàries per acostar-se una distància ε a la distribució estacionària. Resulta una aproximació de com d'aprop es troba la xarxa al seu límit. Es tradueix en informació molt valuosa sobre la naturalesa del graf, com s'esmentarà més endavant.

2. Exercicis Guiats

2.1. Descripció del Problema

Per començar els exercicis marcats en el guió del treball hem escrit el codi per crear un anell regular, una xarxa Erdős-Rényi i una xarxa Watts-Strogatz. Per generar aquestes xarxes utilitzem les funcions definides per nosaltres que es poden trobar en `netfunctions.py`. Vam decidir definir les funcions per aquestes xarxes nosaltres mateixos sense utilitzar les dreceres proporcionades per la llibreria `networkx` [1], [2] per entendre-les més en detall.

Per fer l'anàlisi també hem de definir una forma de calcular L , la mitjana del camí mínim entre tota parella de nodes, i C , el coeficient de clusterització. Les funcions per calcular aquestes dues mètriques es poden trobar a `netfunction.py` també. Durant aquest treball, quan ens referim a L i C , ens referim a les mètriques aquí definides.

Ara calculem L i C per la xarxa Watts-Strogatz per diferents β . També normalitzem les mètriques.

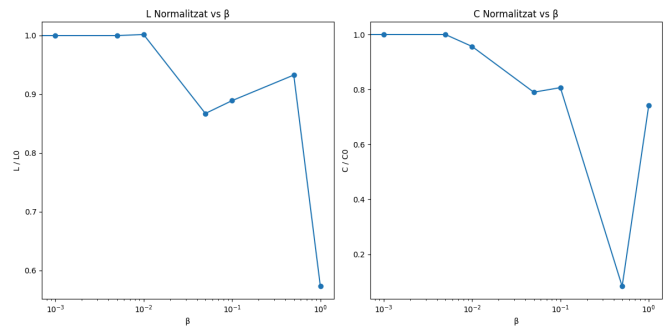


Figura 4. Evolució de L i C per diferents β

Podem fer zoom en la *finestra del món petit*, és a dir una beta entre 0.01 i 0.1.

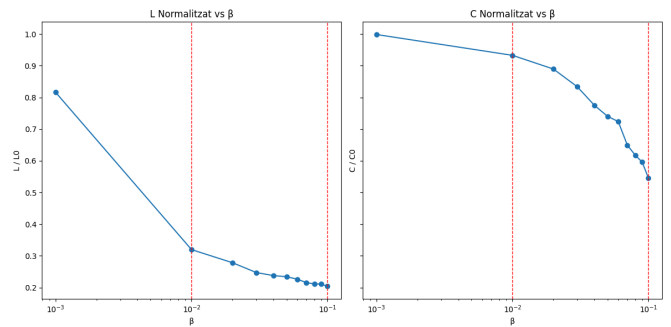


Figura 5. Zoom en el comportament de L i C per betes dins la finestra del món petit

Podem veure com, en aquesta finestra, la L cau però la C s'ha mantingut relativament alta. Això ens permet veure com, encara que la majoria d'individus tenen la majoria de relacions en una mateixa comunitat, el nombre de connexions necessàries per arribar a un estrany no és tan alt.

Explorem aquests resultats amb més profunditat més endavant.

2.2. Simulació

2.2.1. Distribucions

Primer demostrem que la distribució per una xarxa k -regular és uniforme.

La distribució de probabilitats π_i satisfà $\pi = \pi P$, on P és la matriu de transició (que és la matriu de Markov que es mencionava al marc teòric).

Per calcular P hem de tenir en compte que cada valor $P_{\{ij\}}$ de la matriu és la probabilitat d'anar d'un cert node i a un node j . Com el camí que fem és completament aleatori, aquesta probabilitat és:

$$P_{\{ij\}} = \frac{1}{d_i} \quad 1.$$

on d_i és el nombre de veïns que té el node i .

Si el graf és uniforme, tots els nodes tindran el mateix nombre de veïns, de forma que la distribució estacionària serà:

$$\pi_i = \frac{1}{n}, \quad \forall i \quad 2.$$

En cas contrari, podem calcular la distribució estacionària per a un graf irregular. Partim de la condició d'estacionarietat per a cada node j :

$$\pi_j = \sum_i \pi_i \cdot P_{\{ij\}} \quad 3.$$

Com que $P_{\{ij\}} = \frac{1}{d_i}$ només quan i i j són veïns (i 0 altrament):

$$\pi_j = \sum_{i \sim j} \pi_i \cdot \frac{1}{d_i} \quad 4.$$

Proposem la solució $\pi_i = \frac{d_i}{C}$ per alguna constant C , i substituïm:

$$\pi_j = \sum_{i \sim j} \frac{d_i}{C} \cdot \frac{1}{d_i} = \sum_{i \sim j} \frac{1}{C} = \frac{d_j}{C} \quad 5.$$

Els d_i es cancel·len i la suma té exactament d_j termes (un per cada veí de j), de manera que la solució proposada satisfà l'equació. Imposant la condició de normalització:

$$\sum_i \pi_i = 1 \Rightarrow \sum_i \frac{d_i}{C} = 1 \Rightarrow C = \sum_i d_i = 2 |E| \quad 6.$$

on l'última igualtat segueix del fet que cada aresta contribueix grau 2 (un per cada extrem). Per tant:

$$\pi_i = \frac{d_i}{2 |E|} \quad 7.$$

Aquest resultat l'utilitzarem més endavant, on calcularem la distància entre la distribució de probabilitats simulada en certa iteració i la distribució estacionària.

2.2.2. Cover Time i Mixing Time

Primer definim les funcions necessàries per calcular aquestes dues mètriques. Aquestes es troben en `netfunction.py` novament. Les utilitzem per fer els anàlisis adients:

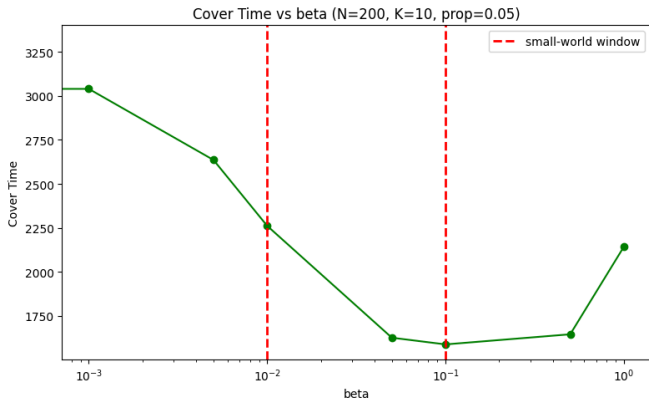


Figura 6. Cover Time amb diferents betes

Com ja hem dit, emprant una proporció prou representativa, observem una relació molt clara entre el temps de recobriment i la beta. Com és evident, és a la xarxa regular ($\beta=10^{-3} \approx 0$) on trobem el màxim temps necessari per transitar tots els nodes de la xarxa, mentre que a mesura que anem incrementant la probabilitat de tenir connexions aleatòries aquest temps disminueix, i ho fa de manera logarítmica (l'eix de les X es troba log-based i l'eix Y és lineal).

Observem també un fenomen curiós quan just sortim de la finestra del món petit. Sembla que el valor de $\beta=0.1$ és el punt crític a partir del qual ja no resulta tant eficient disposar de connexions aleatòries per fer un recorregut per tota la xarxa. No ens sembla difícil de veure que efectivament, si la xarxa és completament aleatòria, arribar a tots els nodes es torna completament aleatori també, ja que ja no disposem de la clusterització que al món petit ens generava aquelles illes de nodes connectades fortuïtament entre elles, sinó que en una xarxa completament aleatòria tot són illes d'un únic node. Val a dir que, així i tot, el temps necessari per recobrir tota la xarxa no és major que en la xarxa regular.

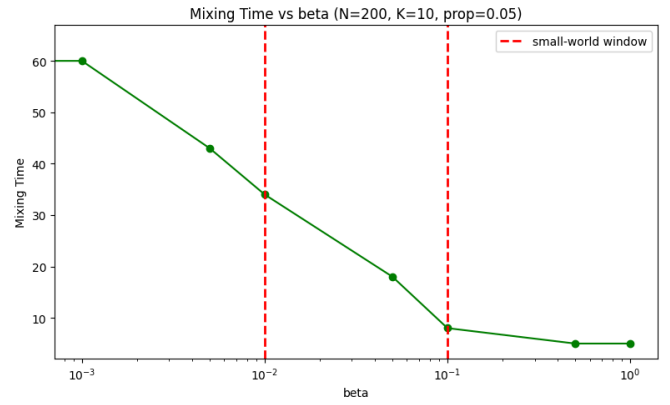


Figura 7. Mixing Time amb diferents betes

En el cas del temps de mescla, observem la mateixa tendència, però en aquest cas no es veu alterada un cop passada la finestra del món petit, ni abans d'aquesta. Es manté una relació estable al llarg de tots els valors de beta.

El temps de mescla és entès com el temps (nombre de passos) que cal deixar el passeig aleatori per tal d'arribar a la distribució estacionària que, com ja hem comentat, és la distribució uniforme en el cas de la xarxa regular, particularment, i, en general, és

$$\frac{\text{degree}(\text{node}_i)}{\sum_{j=1}^n \text{degree}(\text{node}_j)} \quad 8.$$

Això és, que un punt, comenci des d'on comenci, passat el temps de mescla, es trobarà amb més probabilitat al node que més connexions tingui (i aquest node no existirà per $\beta=0$).

Com més aleatòria sigui la xarxa, menys passos haurem de simular, ja que cada pas equival a tornar a multiplicar per la matriu de Markov altre cop i, si les connexions depenen cada cop menys de la localitat i existeixen més i més connexions aleatòries, més probable serà que aquest producte de matrius de Markov necessiti menys i menys factors per mesclar-se completament.

3. Hipòtesi i Exploració

3.1. Introducció

El gruix de la nostra exploració ha estat determinar la certesa de la següent hipòtesi:

És possible predir L i C fixant-nos en la proporció de nodes i veïns?

3.2. Anàlisi de L i C

A continuació hem fet un anàlisi exhaustiu calculant les diferents mètriques per un gran rang de proporcions i β . Els resultats han estat guardats al fitxer `results_prop.json` degut a la quantitat de temps necessària per fer aquesta exploració (2~ hores). El codi per generar aquests resultats està comentat, però pot ser utilitzat si es volen recal·cular els resultats.

3.2.1. Anàlisi per proporció 0.1

Primer comencem analitzant una única proporció, definint proporció com el quocient entre veïns i nodes, en `proporció` igual a 0.1.

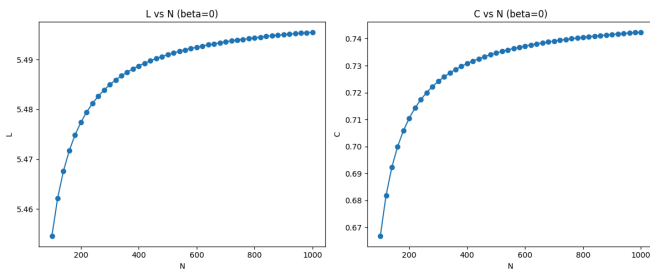


Figura 8. L i C evolució per proporció 0.1 i $\beta = 0$

$\beta = 0$ és el nostre punt de referència.

Trivialment sabem que $L_{\text{norm}} = 1$ i $C_{\text{norm}} = 1$ (com que estem normalitzant els valors dividint pel valor de la xarxa regular $L_{\text{norm}} = \frac{L(\beta)}{L(0)}$, quan $\beta = 0$ estem dividint un número per si mateix). Tot i la trivialitat, això té un significat físic: La xarxa regular té la màxima clusterització (molta estructura local, molts triangles) però també la màxima distància mitjana (és molt ineficient; per creuar la xarxa has de passar node per node en un camí “llarg”).

Mirant els valors no normalitzats de L podem veure que, si la densitat ($\frac{k}{N}$) es manté fixa, les propietats de la xarxa regular són independents de la seva mida (N) a partir d'un cert llindar. Observem que tant L com C deixen de créixer bruscament i es tornen gairebé plans a partir de $N \approx 500$. Podem concloure que una xarxa regular de 500 nodes és “estructuralment idèntica” a una de 1000 nodes si la proporció de veïns és la mateixa.

Veiem que L s'estabilitza al voltant de 5.5. Per un anell regular, la distància mitjana és aproximadament $L \approx \frac{N}{2k}$. En el nostre exemple, on la proporció és $\frac{k}{N} = 0.1$, $L \approx \frac{N}{2(0.1N)} = \frac{1}{0.2} = 5$. El gràfic mostra que L convergeix cap a un valor fix (prop de 5.5). Això ens ajuda a veure que, en una xarxa regular, la distància mitjana només depèn de la densitat de connexions. Si cada node coneix el 10% de la xarxa, sempre es trigarà el mateix nombre de salts per arribar a l'altre costat, independentment del nombre de nodes de la xarxa.

Respecte C també podem observar coses interessants. Veiem que al gràfic de la dreta, els punts tendeixen a un valor proper a 0.75. No cal buscar gaire per trobar que el coeficient de clusterització teòric en un anell regular se'l pot calcular de la següent manera: $C = \frac{3(k-2)}{4(k-1)}$. Els nostres resultats ho proven. Quan N creix (i per tant k creix, ja que $k = p \cdot N$), el terme $\frac{k-2}{k-1}$ tendeix a 1. Això explica per què la nostra corba s'apropa asimptòticament a $3/4$ (0.75). Això és un bon indicador que les dades s'han calculat bé.

Anem a l'extrem oposat i fem l'anàlisi per β igual a 1.

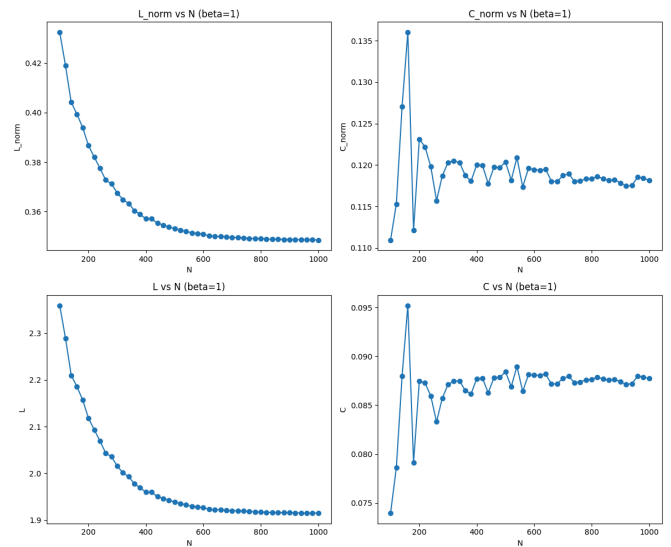


Figura 9. L i C evolució per proporció 0.1 i $\beta = 1$

Mentre que els gràfics de $\beta = 0$ ens diuen com és la “base”, aquests ens diuen exactament com de millor (o pitjor) és una xarxa aleatòria respecte a la regular quan el sistema es fa gran.

L i C respecte la xarxa regular:

El gràfic de dalt a l'esquerra mostra que L_{norm} baixa de 0.43 a 0.35 i després s'estabilitza.

Això significa que a mesura que N creix, la xarxa aleatòria es torna proporcionalment més eficient que la regular. Amb 100 nodes, la distància és un 43% de la original; amb 1.000 nodes, només un 35%. En un anell regular, per anar a l'altre costat ha de fer-se un “passeig” seqüencial. En canvi, a la xarxa aleatòria ($\beta = 1$), apareixen dreceres que connecten punts oposats del cercle. A mesura que el sistema creix, l'impacte d'aquestes dreceres sobre la mitjana total és cada cop més potent fins a arribar a un límit definit per la densitat ($\frac{k}{N}$).

El gràfic de dalt a la dreta mostra un “soroll” inicial en el valor de C_{norm} , en forma d'oscil·lacions en $N < 400$.

Per a valors petits de N , la xarxa aleatòria és molt sensible a l'atzar. Una aresta més o una menys canvia molt la proporció de triangles (hi ha una variància alta a les mostres petites). A partir de $N = 600$, la corba s'estabilitza al voltant de 0.118. Això ens ajuda a demostrar el que sospitàvem: la ràtio de clusterització entre una xarxa aleatòria i una regular només depèn de la densitat ($\frac{k}{N}$). Una vegada la xarxa és prou gran, la mida ja no importa; la xarxa aleatòria sempre tindrà aproximadament un 12% de la clusterització que tindria la regular.

L i C d'una xarxa aleatòria:

El gràfic de baix a l'esquerra mostra que el camí mitjà baixa (de 2.35 a 1.9 aproximadament) a mesura que la xarxa es fa gran.

Normalment, en fer una xarxa més gran, la distància creix. Però aquí estem mantenint la proporció $\frac{k}{N}$ constant. Això vol dir que, a mesura que N puja, el nombre de veïns (k) també puja. Podríem concloure que en una xarxa aleatòria, l'augment del nombre de veïns per node té molt més impacte que l'augment del nombre total de nodes. L'atzar aprofita tan bé les noves connexions que, encara que hi hagi més nodes on anar, el caminant arriba més ràpid a tot arreu.

Comparant-ho amb la xarxa regular, on L es quedava clavada en 5.5, aquí, a $\beta=1$, la L és molt més baixa (≈ 2) i a sobre decreix. Això demostra que l'atzar és un connector **exponencialment més potent** que la proximitat física.

Ara comparem l'evolució de les múltiples mètriques per més β i analitzem els resultats obtinguts, mantenint la proporció de 0.1.

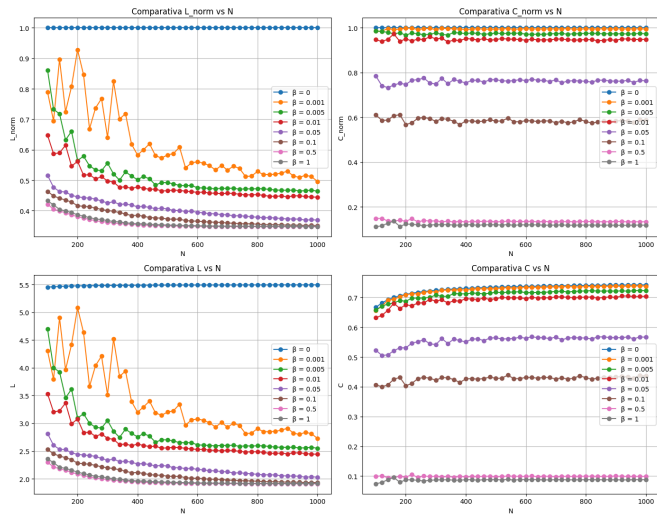


Figura 10. Evolució de L i C amb proporció 0.1 per β diverses

Com ja havíem vist, per $\beta = 0$ (xarxa regular pura), L és pràcticament constant i creix molt lentament (quasi plana a ≈ 5.49), consistent amb el comportament teòric d'una xarxa en anell on $L \approx \frac{N}{2k}$.

Qualsevol valor de $\beta > 0$, per petit que sigui, provoca una caiguda dramàtica de L . Amb $\beta = 0.001$ (rewiring mínim), L ja baixa a valors al voltant de 2.7–3; una reducció de quasi el 50%. Això il·lustra el mecanisme clau del model Watts-Strogatz: molt pocs *shortcuts* aleatoris redueixen dràsticament la longitud de camí.

El coeficient C és molt més robust al *rewiring* que L . Per valors petits de β (fins a ≈ 0.01), C es manté molt proper al valor de la xarxa regular (≈ 0.74), i perd molt poc clustering tot i haver guanyat molt en eficiència de camí. Això és precisament la definició del fenomen del món petit: L cau molt però C es manté alt. A $\beta \in (0.05, 0.1)$, C comença a caure de forma més notable (≈ 0.56 – 0.43). Per $\beta = 0.5$ i $\beta = 1$, C cau fins a valors molt baixos (≈ 0.09 – 0.10), que corresponen al règim de xarxa aleatòria.

Amb la informació extreta fins ara, podem començar a treure conclusions sobre el fenomen del món petit (al menys per proporció 0.1).

La finestra de β que produeix comportament de *small world* és estreta: aproximadament entre $\beta \approx 0.001$ i $\beta \approx 0.05$, on podem veure que L_{norm} cau a valors de 0.45–0.55 mentre que C_{norm} es manté per sobre de 0.95–0.77.

Un resultat interessant és que en augmentar N (mantenint $p = \frac{k}{N} = 0.1$ constant), les mètriques convergeixen cap a valors asimptòtics estables. Això indica que les propietats qualitatives del règim de “small world” es mantenen independentment de la mida de la xarxa, sempre que la proporció $p = \frac{k}{N}$ es mantingui fixa. La variabilitat que s'observa per N petits (especialment per $\beta = 0.001$) és deguda a fluctuacions estocàstiques que s'estabilitzen a mesura que N creix.

3.2.2. Altres proporcions

Fem el mateix estudi per altres valors de proporció per veure si aquest influeix als resultats.

Les qüestions que ens motiven a estudiar-ho són:

- La finestra de β que hem trobat és universal o es desplaça en funció de p ?

- Hi ha un valor mínim de p per sota del qual el fenomen de “small world” desapareix independentment de β ?
- La ràtio que mesura la “qualitat” del *small world* és millor per p grans o petites?

Primer posem els resultats en gràfics per cada mètrica. Tindrem una imatge representada per 6 gràfics, un per cada proporció p , que ens donarà informació sobre cada mètrica (L , C , L_{norm} i C_{norm}) a mida que N augmenta i per les diferents betes.

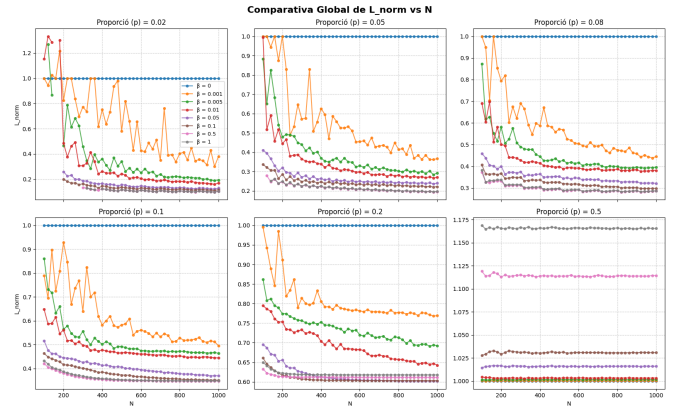


Figura 11. Evolució de L_{norm} per diferents β per diverses proporcions

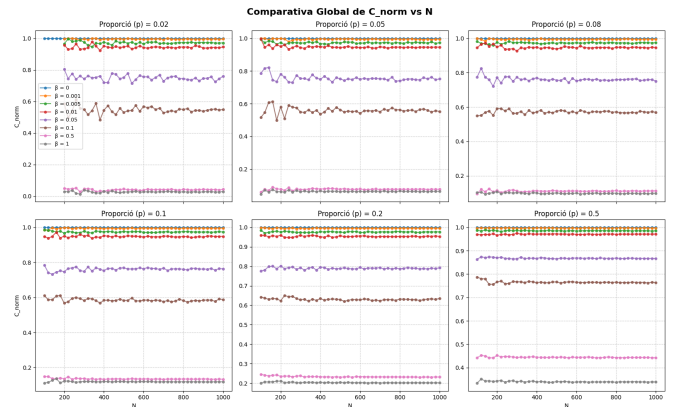


Figura 12. Evolució de C_{norm} per diferents β per diverses proporcions

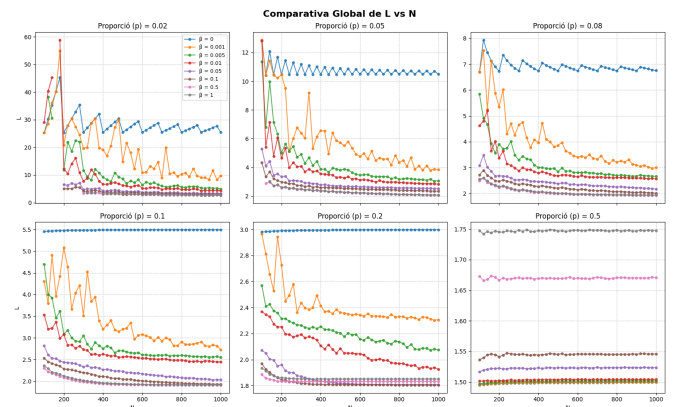


Figura 13. Evolució de L per diferents β per diverses proporcions

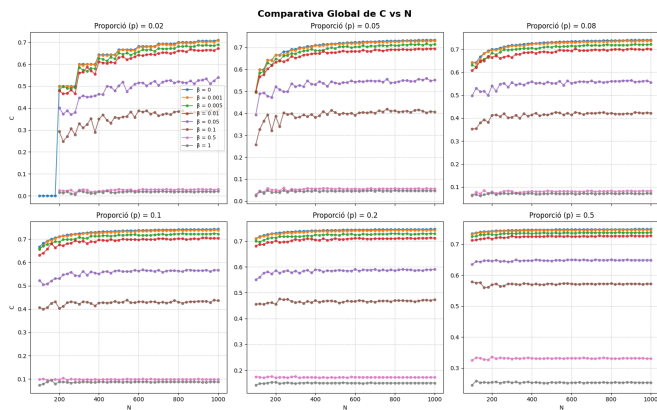


Figura 14. Evolució de C per diferents β per diverses proporcions

D'aquest primer estudi podem extreure alguns comportaments molt interessants que ens serviran de base per a les conclusions posteriors:

- S'observa que amb una taxa de reconfiguració mínima ($\beta = 0.001$), la longitud de camí (L) es desploma dràsticament cap al seu valor mínim, mentre que el clustering (C) es manté gairebé intacte. Aquests resultats suggereixen l'existència d'una "finestra òptima" on conviuen les millors propietats d'ambdós mons, un fet que quantificarem amb precisió més endavant mitjançant el *Small-World Index* (SWI).
- Les xarxes amb menys de 400 nodes presenten oscil·lacions i inestabilitats estadístiques, especialment en xarxes amb pocs veïns ($p = 0.02$). A partir dels 600 nodes, les mètriques s'estabilitzen per complet. Això ens avisa que el fenomen necessita un llindar mínim de nodes per emergir de forma neta, motiu pel qual analitzarem el SWI utilitzant exclusivament el comportament asimptòtic estacionari de les xarxes més grans. Atribuïm aquest comportament a la llei dels grans nombres.
- En el límit de màxima densitat, les gràfiques mostren un comportament pràcticament contrari: la xarxa regular ($\beta = 0$) és més eficient en distància que la xarxa aleatòria ($\beta = 1$). Aquesta distorsió estructural ens fa preveure un col·lapse absolut del règim del món petit en xarxes denses.

3.3. Anàlisi de SWI

Per la següent part de l'anàlisi estudiarem el SWI. L'*Small-Worldness Index* ens serveix com a mètrica per quantificar com de "petita" i interconnectada és una xarxa [3].

Es calcula de la següent manera: $SWI = \frac{L - L_l}{L_r - L_l} \times \frac{C - C_r}{C_l - C_r}$,

on L_l i C_l són els valors d'un anell regular (*lattice*) amb mateix nombre de nodes que la nostra, i L_r i C_r són els valors d'una xarxa aleatòria equivalent.

El primer terme ($\frac{L - L_l}{L_r - L_l}$) val 0 si la xarxa té els camins llargs d'un anell regular i 1 si els té tan curts com una xarxa aleatòria. El segon terme ($\frac{C - C_r}{C_l - C_r}$) val 0 si el clustering és tan baix com l'aleatòria i 1 si és tan alt com la xarxa regular. Per tant, el producte dels dos fa que $SWI=1$ només si la xarxa té alhora camins curts i clustering alt (*small world ideal*).

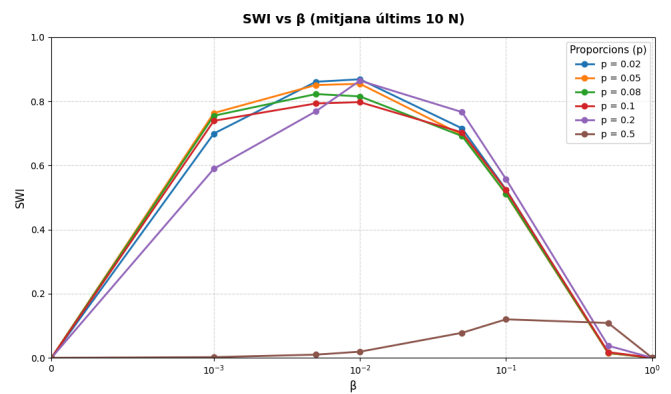


Figura 15. SWI vs β

El resultat més clar és que totes les corbes formen una campana ben definida: el SWI parteix de 0 per $\beta = 0$ (xarxa regular pura, per definició), puja fins a un màxim i torna a caure cap a 0 per β gran (xarxa aleatòria pura).

El màxim se situa sistemàticament entre $\beta = 0.005$ i $\beta = 0.01$ per totes les proporcions (excepte $p = 0.2$, on el màxim es desplaça lleugerament cap a $\beta = 0.01$; i $p = 0.5$ on el màxim no s'acosta gens als altres i es situa a $\beta = 0.1$). Això confirma la robustesa d'aquesta finestra. Veiem una relació monòtona i força clara amb el valor que pren p : com més esparsa és la xarxa, més intens és el fenomen de món petit.

Seguidament estudiem com canvia SWI per cada proporció a mida que N creix.

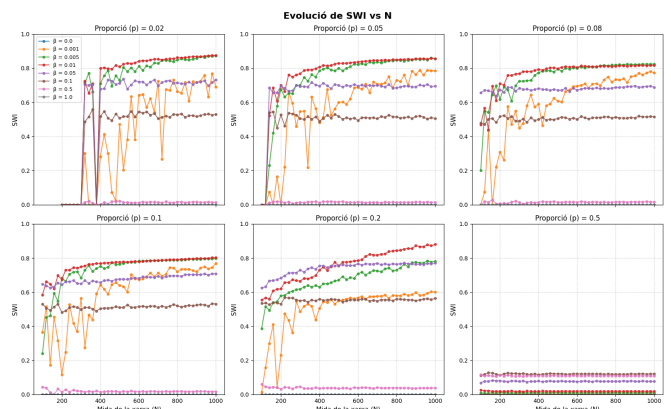


Figura 16. SWI vs N

Les corbes per a $p = 0.02$ mostren una convergència lenta i variable, especialment per $\beta = 0.001$, on el SWI oscil·la molt fins a $N \approx 500$. Això és consistent amb el que s'havia observat amb L_norm i C_norm : per xarxes molt esparses amb rewiring molt petit, cada shortcut individual té un pes estadístic molt gran i les fluctuacions no s'esmoreeixen fins a mides grans. Per a $p = 0.1$, en canvi, les corbes convergeixen molt ràpidament i ja des de $N \approx 300$ els valors són pràcticament estables, amb una variabilitat molt baixa.

Per resumir la informació en una sola taula, generem un mapa de calor on les files són les diferents proporcions; les columnes, els valors de β ; i el color és més blau fosc com més proper a $SWI=1$ i més clar com més proper a $SWI=0$.

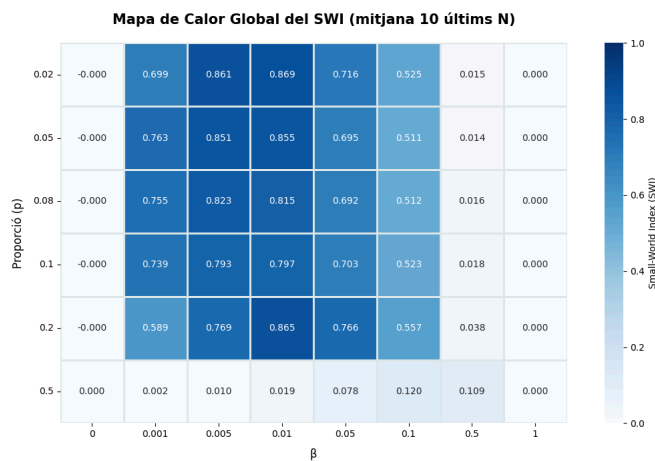


Figura 17. Mapa de calor de SWI

Aquest mapa de color ens resumeix molt bé el comportament de les dades que hem estat analitzant fins ara.

Primer mirem els extrems, on podem veure que el SWI és 0.000. Quan $\beta = 0$ (anell regular), la xarxa té molt clustering, però la distància mitjana entre nodes és massa llarga. Per tant, SWI = 0. Passa el contrari amb $\beta = 1$ (xarxa aleatòria). Els camins són molt curts però es perd tota l'estructura local (*clustering*). Per tant, SWI = 0.

Veiem que el fenomen del món petit regeix a la zona central del gràfic, específicament al rang de $\beta \in [0.001, 0.05]$. Això ens indica que amb només reconfigurar entre un 0.1% i un 5% dels enllaços de la xarxa, s'aconsegueix el compromís perfecte entre les dreceres i la clusterització.

Si mirem com canvien les files de dalt a baix, és a dir, com afecta la proporció al SWI veiem tres tendències molt marcades:

- **Entre $p = 0.02$ fins a $p = 0.1$:**

En aquestes quatre files, el comportament és pràcticament idèntic. El pic màxim d'eficiència es troba gairebé clavat al voltant de $\beta = 0.005$ i $\beta = 0.01$, aconseguint valors de SWI excel·lents de fins a 0.869. Això significa que en xarxes amb un nombre moderat d'enllaços per node, el comportament Small World és molt homogeni i fàcil d'assolir.

- **En $p = 0.2$**

Fixem-nos que a $p = 0.2$, el valor a $\beta = 0.001$ baixa una mica (0.589), però a $\beta = 0.01$ es dispara fins a 0.865. De fet, si mirem la columna de $\beta = 0.05$ i $\beta = 0.1$, la fila de $p = 0.2$ és la que manté els valors més alts de tot el gràfic. Això suggereix que a mesura que augmenta la densitat de la xarxa (p), es necessita una taxa de reconfiguració lleugerament més alta (β) per optimitzar el Small World, però a canvi s'obté una estructura molt més resistent a la pèrdua d'eficiència.

- **En $p = 0.5$:**

Quan la proporció arriba a 0.5, el color blau desapareix completament i el valor màxim de SWI amb prou feines arriba a 0.120. Una possible explicació a aquest fenomen creiem que pot ser que la xarxa ja està extremadament connectada de base. Com que hi ha tants enllaços per tot arreu, la distància mitjana (L) ja és molt curta des del principi, fins i tot a $\beta = 0$. Per tant, afegir "dreceres" variant la β ja no aporta cap millora significativa. El fenomen *Small World* deixa d'existir perquè la xarxa ja és "petita" de manera trivial.

4. Altres exploracions

En aquest apartat veiem diverses exploracions més simples que hem fet sobre el projecte inicialment que no volíem descartar.

4.1. Com decau L i C en la finestra del món petit?

Com ja hem vist en els exercicis guiats, C i L decauen a velocitats diferents a mesura que β augmenta.

Hem calculat un altre cop L i C (normalitzat), mantenint el nombre de nodes i veïns, però augmentant β . Podem veure una tendència clara:

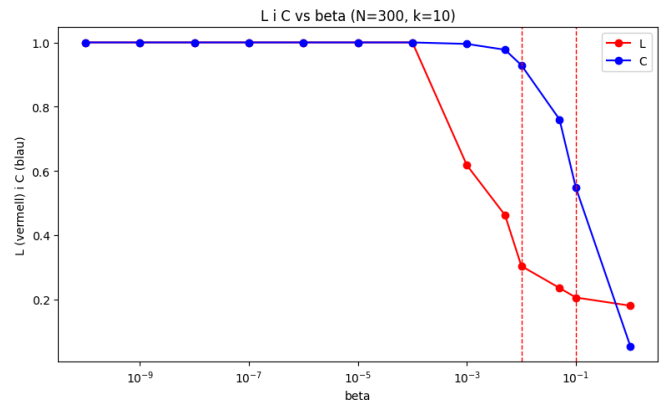


Figura 18. Evolució de L i C per diferents β , més ampli

Podem observar com fins i tot abans de la finestra del món petit (marcada amb línies vermelles verticals) ja s'observa aquesta disparitat. La mitjana del nombre de passos necessaris per connectar totes les parelles de nodes decau molt abans que el coeficient de clusterització, ja que, encara que tothom es mou en els seus cercles propers, també tenen alguna connexió amb nodes d'altres clústers.

4.2. L aproximada

Fer anàlisis amb una gran quantitat de nodes o de veïns és computacionalment molt costós, la qual cosa ha sigut una trapa en les nostres exploracions. Per això vam crear una funció anomenada `L_approx` que calcula L de manera més ràpida. El funcionament és simple: calcular L per `n_samples` (normalment `n_samples=100`) nodes escollits de manera aleatòria en canvi de tot el graf.

Els resultats d'utilitzar aquest sistema tenen un error relatiu baix, però tot i trobar aquesta drecera computacional, `n_samples` hauria d'augmentar també a mida que el graf es va fent gran per mantenir l'error baix. Finalment, vam decidir fer l'estudi per xarxes de com a molt 1000 nodes i sense utilitzar aquest recurs per tenir la màxima precisió sense haver de fer càlculs massa costosos.

5. Conclusions

Hem pogut obtenir resultats concrets sobre el comportament de xarxes Watts-Strogatz, havent vist els fenòmens de la finestra del món petit, la relació entre el nombre de nodes i la predictibilitat dels estudis i com afecta la proporció entre nodes i veïns als resultats.

L'exploració en profunditat de la nostra hipòtesi ens ha portat a poder afirmar que, a partir de cert nombre de nodes, podem trobar que per un gruix de les proporcions possibles obtenim resultats semblants.

De la mateixa manera, també hem pogut veure que, si bé no podem donar una relació entre la proporció ($\frac{k}{N}$) i els resultats concrets de les mètriques L i C, sí que hem pogut classificar en certa manera diversos grups de proporcions, que tenen resultats similars i anàlegs. Això ens ha acabat resultant en un enteniment molt més profund de la naturalesa dels grafs que no pas si haguéssim descobert una aplicació

5.1. Possibles millores

Aquesta exploració ha utilitzat grafs d'entre 400 a 1000 nodes, que ens permet analitzar els resultats amb un cert grau de variabilitat en la mida de la mostra. Així i tot, donat més temps i capacitat de computació, seria interessant explorar grafs amb un nombre de nodes molt més gran per corroborar que els nostres resultats són efectivament escalables.

6. Organització dels fitxers i Repositori de GitHub

El nostre projecte s'organitza en els següents fitxers:

- `main.ipynb` és el notebook que conté la lògica principal del programa: simulacions, exploració de l'hipòtesi, gràfiques, etc.
- `netfunctions.py` conté funcions que són útils per les exploracions que fem al `main.ipynb`, com el càlcul automàtic de la distribució estacionària, el procés random walk, etc.
- `plots.py` conté funcions que dibuixen gràfiques com la comparativa de L i C .
- `main.py` s'utilitza per obtenir alguns resultats de forma més ràpida si no volem executar tot el notebook.
- `config.py` és el fitxer de configuració i permet alterar paràmetres per crear xarxes com la N , la k , el rang de betes o el número de simulacions.
- `results_prop.json` és un fitxer on es guarden dades per poder fer gràfiques després.

Es pot trobar el treball en el següent repositori de GitHub: <https://github.com/sergiressina-gif/small-world-study>

7. Bibliografia i ús d'intel·ligència artificial

- [1] N. developers, «Documentació mòdul NetworkX». Consulta: 14 de maig de 2026. [En línia]. Disponible a: <https://networkx.org/en/>
- [2] P. Foote, «Vídeo introductori a la llibreria de NetworkX». Consulta: 7 de maig de 2026. [En línia]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=f1wcAf1_1RU
- [3] Viquipèdia, «Small Worldness Index». Consulta: 4 de juny de 2026. [En línia]. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_network

Per la realització d'aquest treball i atenent a les dinàmiques actuals, s'han emprat algunes de les capacitats de la intel·ligència artificial per tasques que ens resultaven repetitives i també com a intermediari de la informació. Això és, s'han usat LLMs per tasques com:

- Adequació de les idees pels formats dels elements gràfics al vocabulari de la llibreria `matplotlib`.
- Ajuda en la detecció de tendències sospitoses en l'anàlisi dels resultats gràfics, sobretot en la part de proporcions similars. Posterior a la consulta, val a dir, es realitzaren les pertinents comprovacions de manera rigurosa.
- Indicació de l'existència del `SWI` com a eina emprada àmpliament en la valoració de xarxes.